إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

الدوال الأسية

2BAC — الثانية بكالوريا | الدوال الأسية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الدالة الأسية النبيرية كعكسية لـ ln، خاصياتها الجبرية، النهايات الأساسية، المشتقة $(e^u)' = u'e^u$، والدالة الأسية للأساس a.

أهداف الدرس

- استعمال الخاصيات الجبرية للدالة الأسية.
- حل معادلات ومتراجحات أسية.
- حساب نهايات ومشتقات تتضمن e^x.

1. التعريف والخاصيات

تعريف

الدالة **الأسية النبيرية** exp هي الدالة العكسية لـ ln، معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $x = \ln y \iff e^x = y$ $(y > 0)$. إذن $e^x > 0$ و $\ln(e^x) = x$ و $e^{\ln y} = y$.

خاصية

$$e^{a+b} = e^a e^b \; ; \; e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \; ; \; e^{-a} = \frac{1}{e^a} \; ; \; (e^a)^r = e^{ra} \; ; \; e^a = e^b \iff a = b \; ; \; a < b \iff e^a < e^b.$$

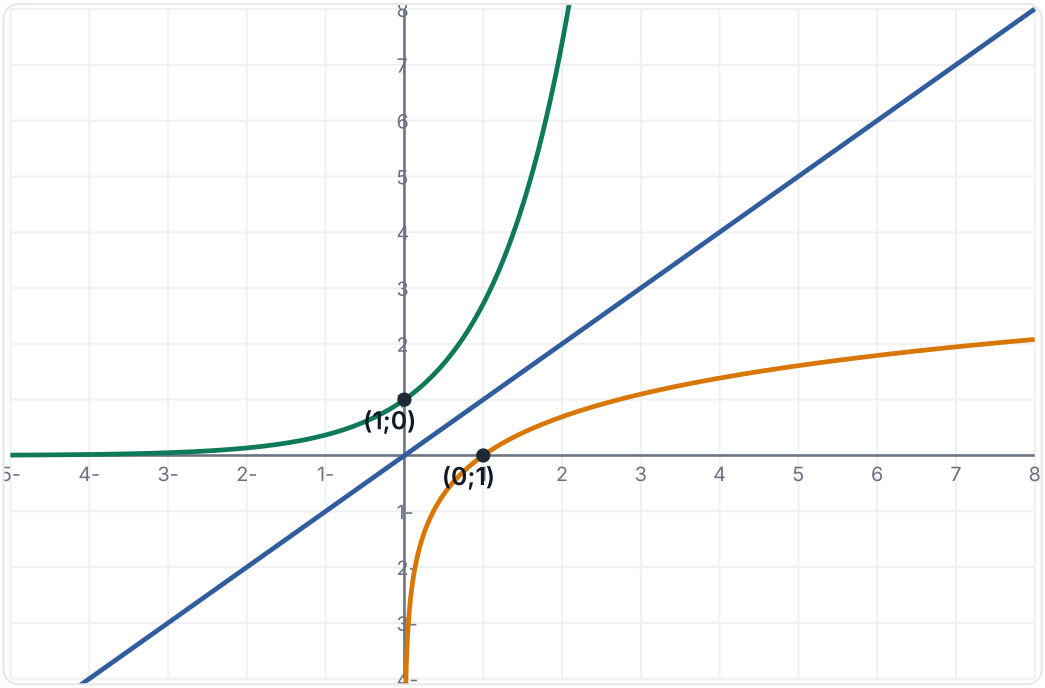
2. النهايات والمشتقة

خاصية

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0 \; ; \; \lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \; ; \; \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \; ; \; \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \; ; \; \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

$(e^x)' = e^x$ و $(e^u)' = u'e^u$؛ إذن الدالة الأصلية لـ $u'e^u$ هي e^u.

لكل $a > 0$: $a^x = e^{x \ln a}$.



منحنيا e^x و $\ln x$ متماثلان بالنسبة للمستقيم $y = x$.

مثال

حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

1. نضع $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$، إذن $X = 1$ أو $X = 2$.

2. $x = 0$ أو $x = \ln 2$.

ملخص للمراجعة

- $e^{a+b} = e^a e^b$ و $(e^u)' = u' e^u$.
- $\dfrac{e^x}{x} \to +\infty$ عند $+\infty$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معادلة

حل $e^{x-3} = 1$.

تمرين 2 : تبسيط

بسّط $e^{\ln 5} + \ln(e^2)$.

تمرين 3 : مشتقة

$f(x) = xe^x$. احسب $f'(0)$.

تمرين 4 : نهاية

ما $\lim\limits_{x \to +\infty} (x+1)e^{-x}$ ؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معادلة

1. $x - 3 = 0$ إذن $x = 3$.

الجواب : 3

تمرين 2 : تبسيط

1. $5 + 2 = 7$.

الجواب : 7

تمرين 3 : مشتقة

1. $f'(0) = 1$.

الجواب : 1

تمرين 4 : نهاية

1. $\frac{x}{e^x} \to 0$ و $\frac{1}{e^x} \to 0$ إذن النهاية 0.

الجواب : 0